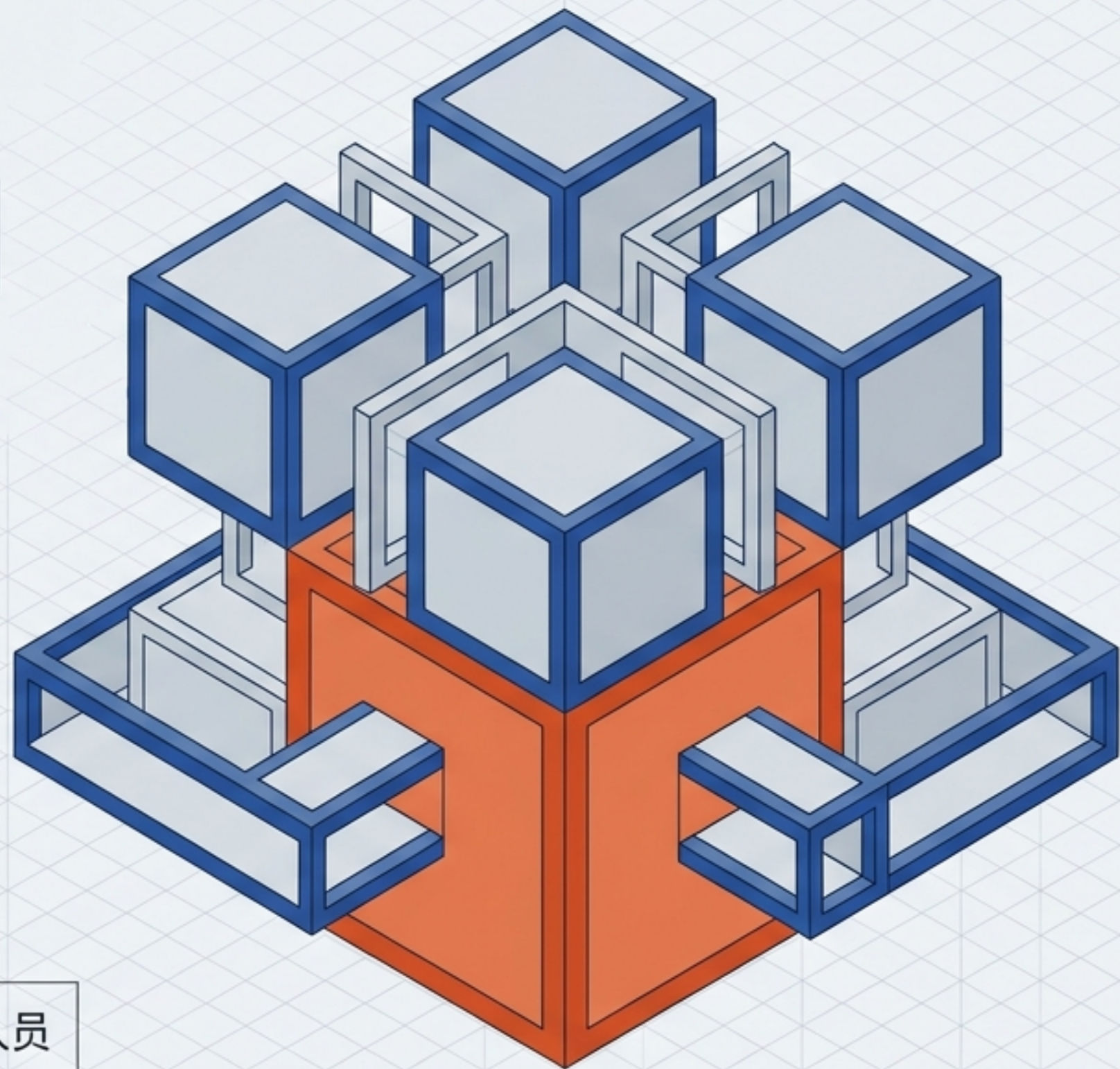


从 Agent 技术演进到 OpenCode 工程实践

跨越从 Chatbot 到
Workspace Agent 的系统重构

传统软件开发人员 | 数据分析工程师 | AI 应用构建者 | 技术管理人员



评价标准正在发生转移：从“回答问题”到“完成任务”



Chat 产品关注 (过去)

- ✓ 回答是否流畅?
- ✓ 内容是否正确?
- ✓ 对话是否自然?

交付物

一段回答、建议、代码片段



Agent 产品关注 (现在与未来)

- ✓ 任务是否完成?
- ✓ 结果是否可用?
- ✓ 动作是否安全?
- ✓ 过程是否可观察?
- ✓ 动作是否安全?
- ✓ 过程是否可观察?
- ✓ 失败是否可恢复?

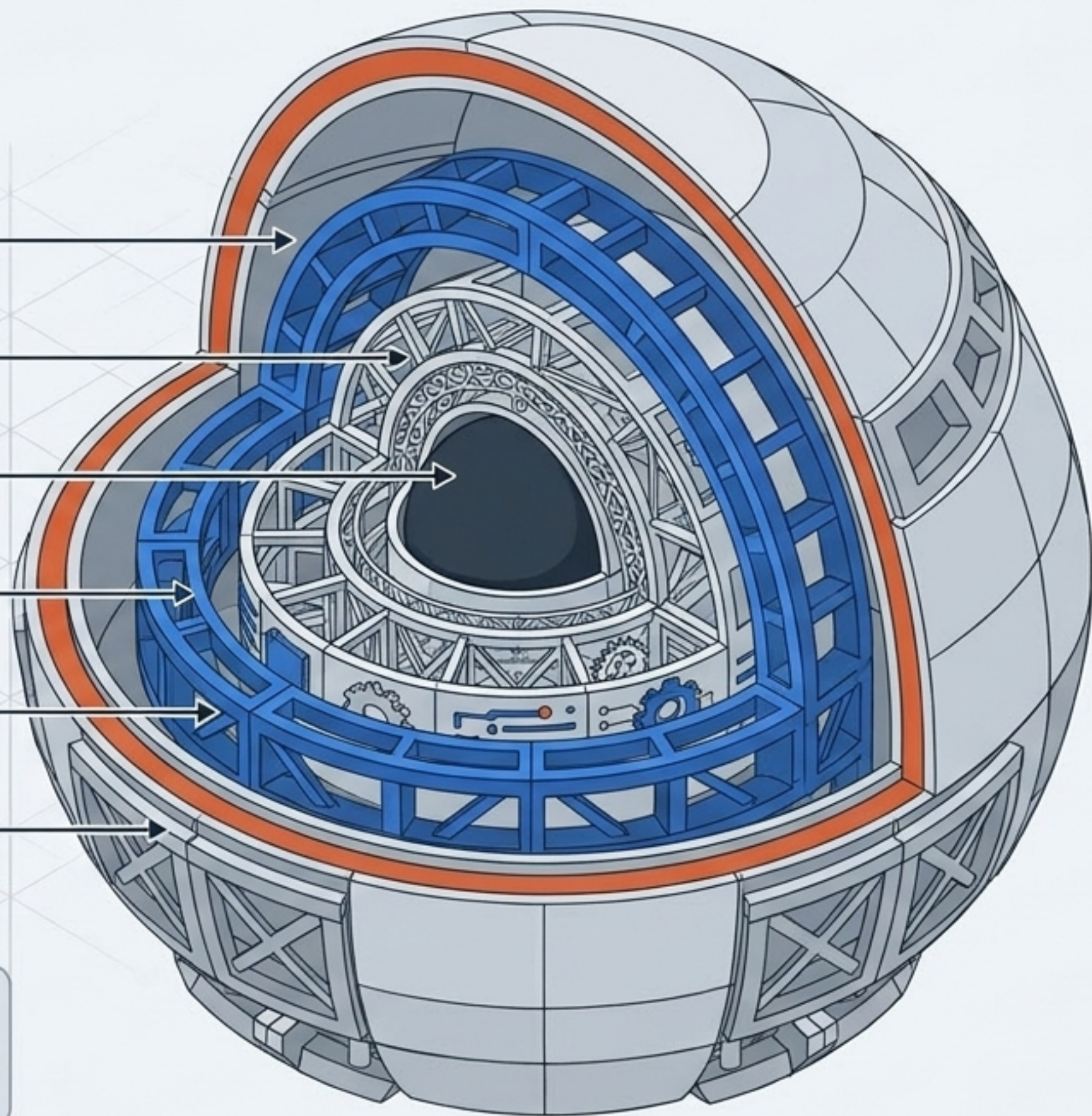
交付物

修改后的代码、结构化报告、可运行项目、实际业务状态

AI 应用正在从信息系统 (Information System) 走向工作系统 (Work System) 。

AI 应用的六次能力跨越

1. **Chatbot**: 自然语言表达与通用推理
2. **RAG**: 私有、垂直与最新知识感知
3. **Tool Use**: 调用真实能力, 从“知道”到“能做”
4. **Workflow**: 注入确定性业务骨架
5. **Skill**: 封装同类任务的可复用做事方法
6. **Workspace Agent**: 持续存在的工作空间与状态承载

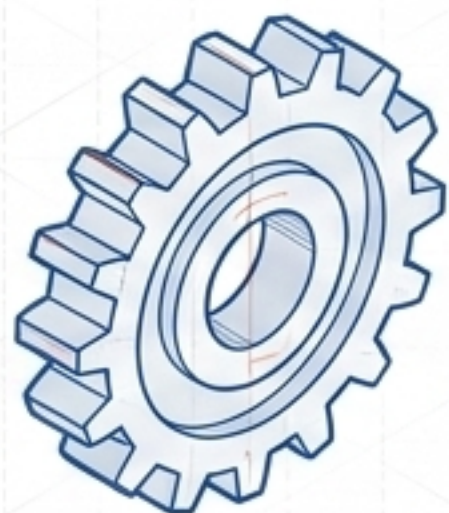


过去依赖人类临时提供的经验与状态, 正在逐渐被外置到一个模型可以理解、操作和持续工作的系统环境中。

每次进化，都在解决上一代的系统死锁

演化阶段	主要解决的问题（系统死锁）	核心交付物
Chatbot	交互门槛高	文本回答
RAG	模型缺少私有与最新数据	有依据的回答
Tool Use	模型无法直接执行动作	工具调用结果
Workflow	灵活过程不稳定，无法重复	可重复流程
Skill	同类任务缺少可复用方法	任务 SOP
Workspace Agent	缺少持续状态和执行环境	真实工作成果

重新定义执行：动作、流程与方法

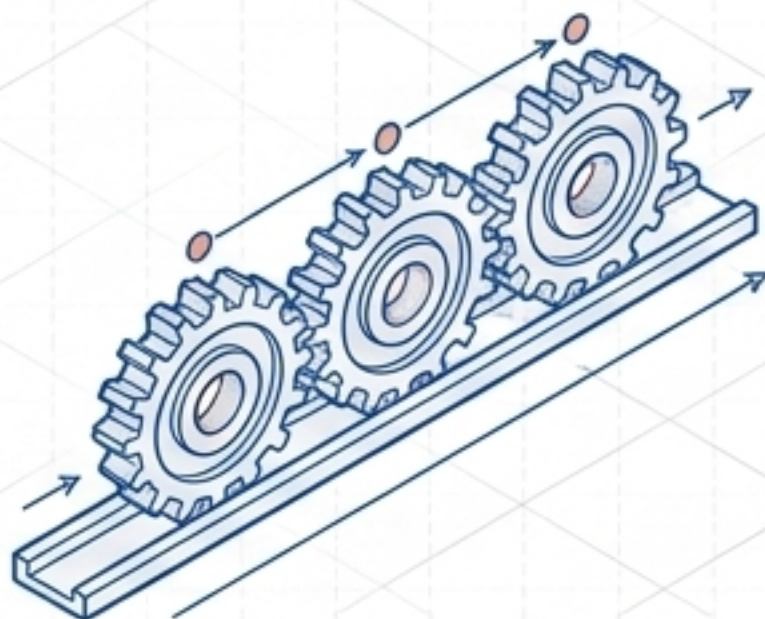


Tool (工具)

The Action

表达模型可以做什么（最小动作）。

例如：文件读取、API调用、代码执行。

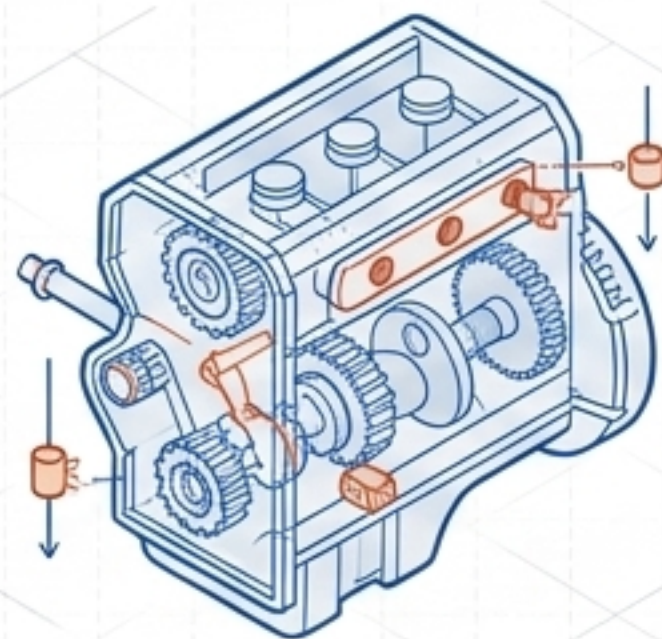


Workflow (工作流)

The Sequence

表达动作按照什么确定顺序执行。

例如：财务审批、数据同步、标准化批处理。



Skill (技能)

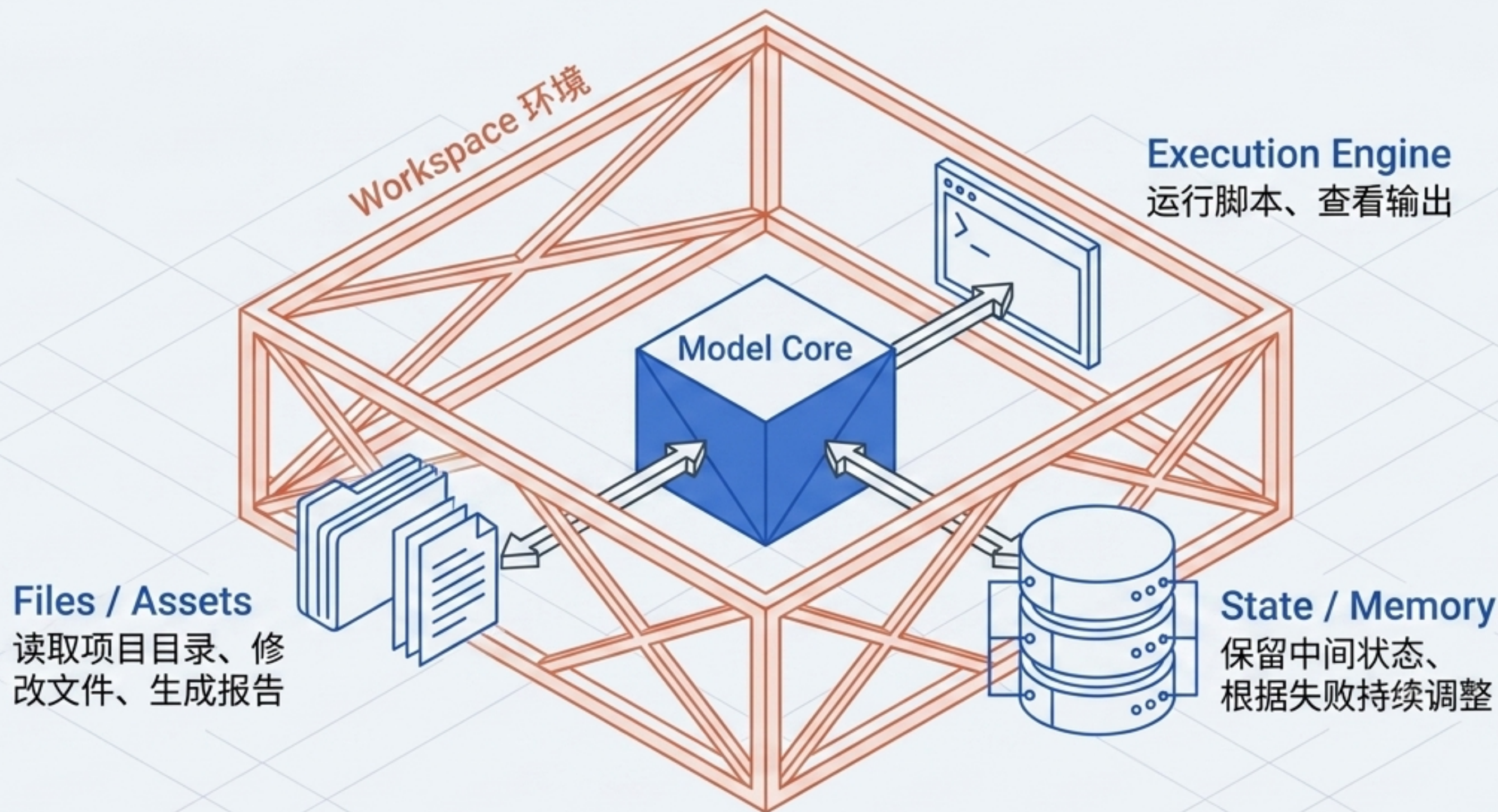
The Method (SOP)

面对某一类任务时的可复用做事方法。

包含适用条件、处理步骤、异常处理与人工 Review 点。

Tool 是动作；Workflow 是固定排列；Skill 是动态组织的 SOP。

什么是 Workspace Agent? 环境成为系统核心



模型获得的不再只是知识和单个工具，而是一个持续存在的工作环境。
在多轮任务中持续推进，交付实际业务状态。

系统瓶颈的转移：很多失败不再是因为模型不会推理

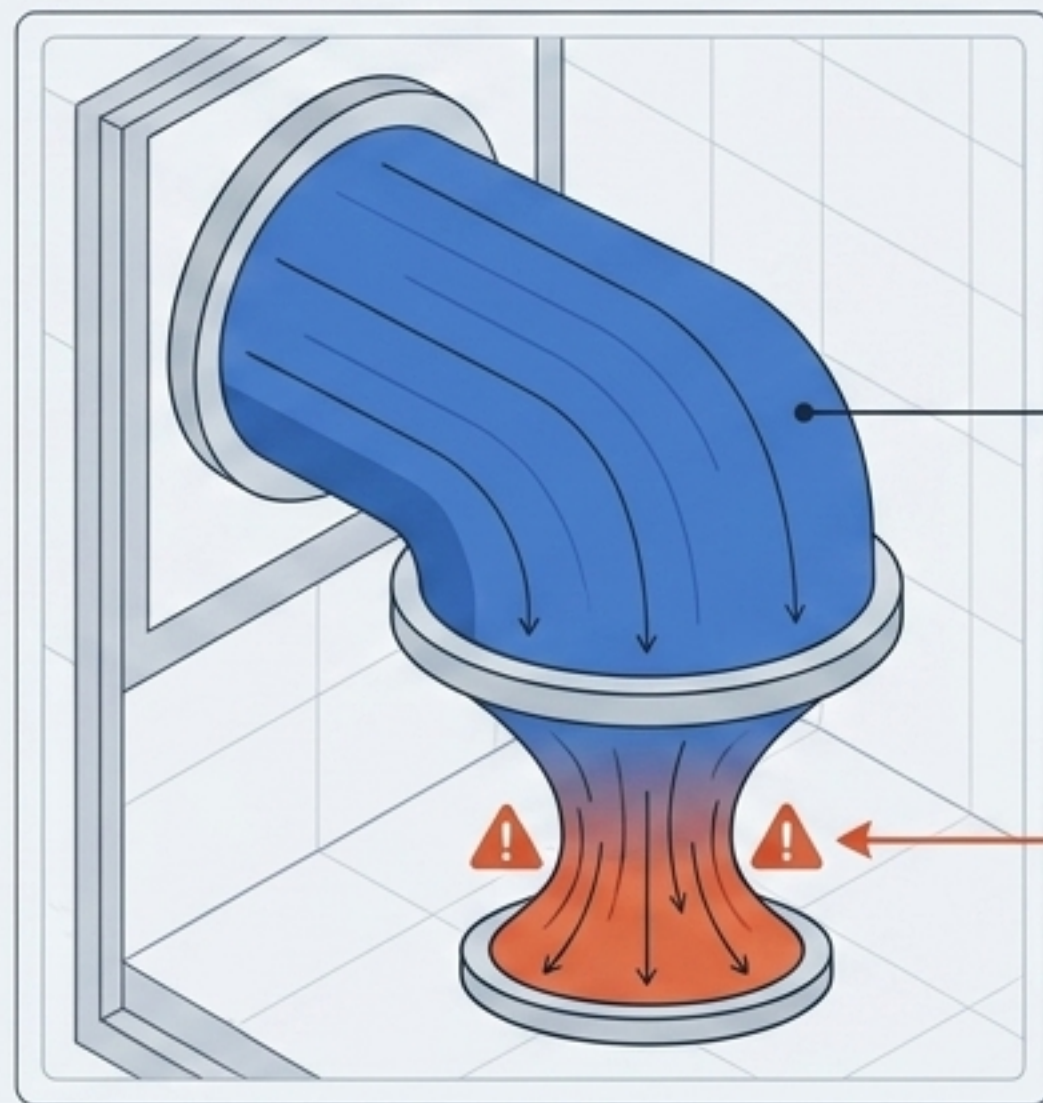
过去 / Past



环境与上下文

瓶颈：模型推理能力弱，
无法理解复杂指令

现在与未来 / Future



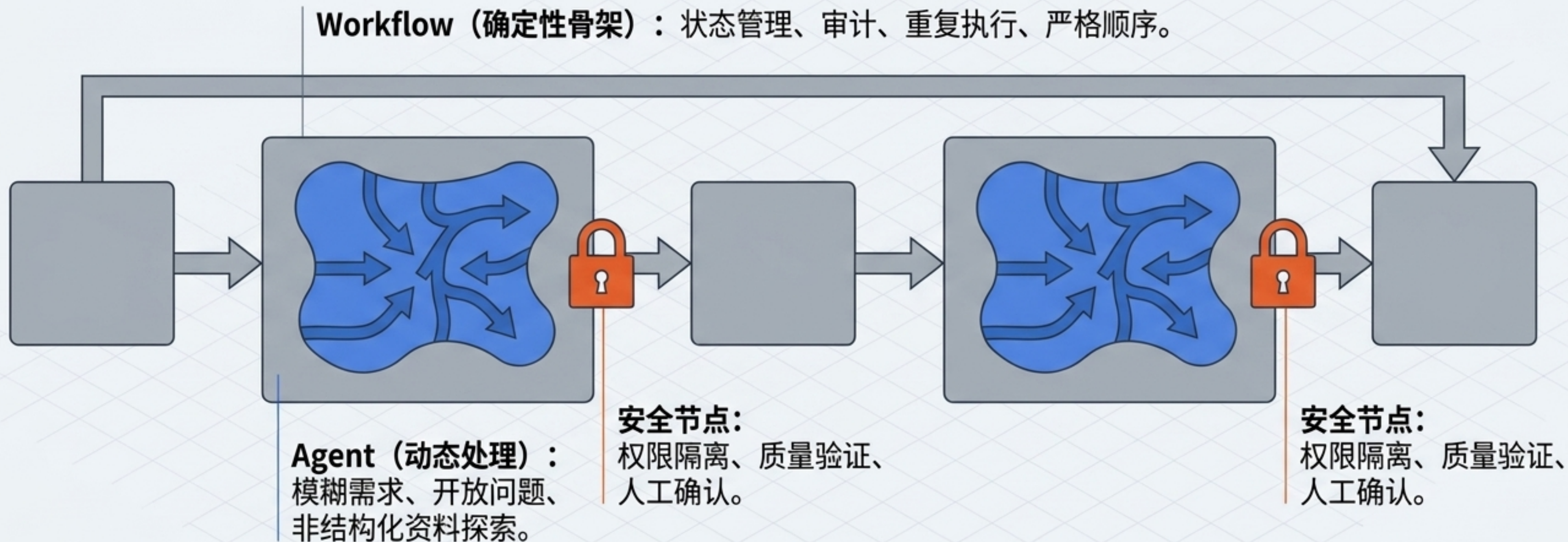
Model Reasoning

环境与上下文限制

文件路径错误、环境缺少依赖、
工具接口模糊、权限不合理、
上下文污染、状态丢失。

未来应用的差距，越来越可能来自 **Workspace 质量**，而不只是模型质量。

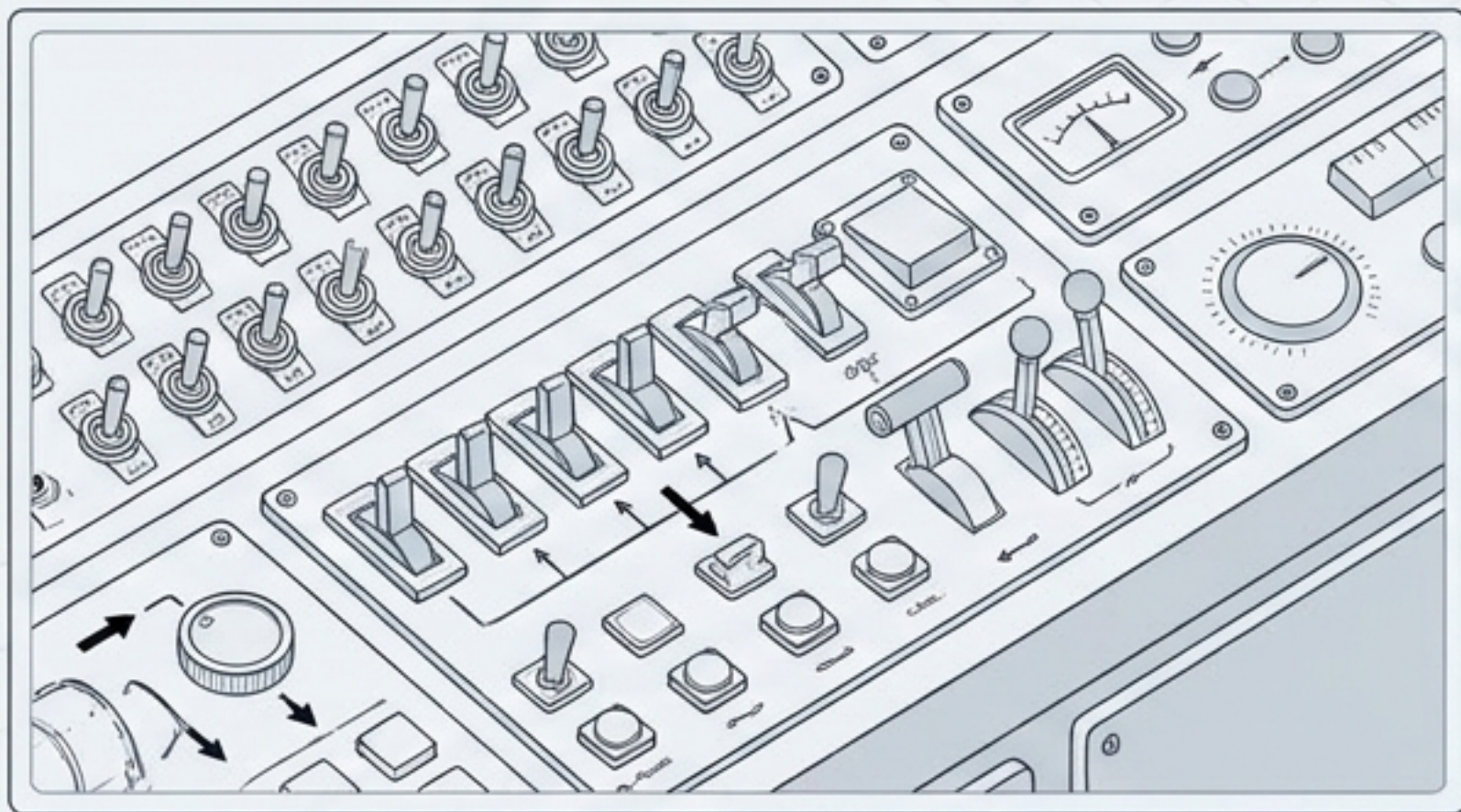
混合系统：确定性骨架与动态肌肉



完全确定的任务无需自由规划，完全开放的任务无法提前编码。合理的系统是两者的混合。

人类角色的重定义：从操作执行者到任务治理者

传统控制 - 操作执行



预先定义每一个步骤，亲自执行每一次点击。

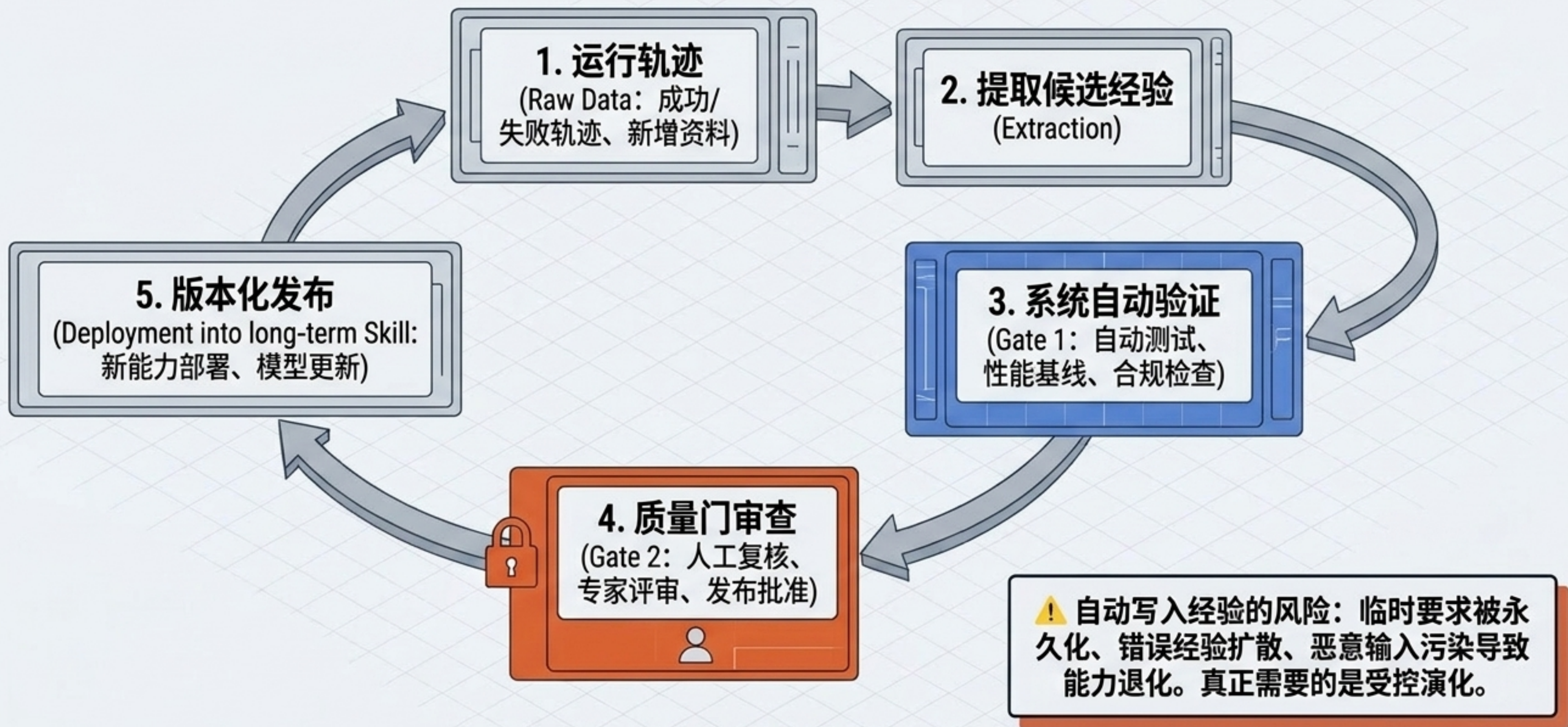
治理控制 - Workspace Agent



定义目标与边界、交代背景与输入、说明验收标准、观察过程、暂停与接管。

更少确认，不等于更少控制。控制力通过可观察性、中断、回滚和验收标准得到增强。

应用持续演化：从版本发布驱动到受控的使用反馈驱动



破除技术迷思：重新评估现有共识

RAG

~~迷思：是核心壁垒~~

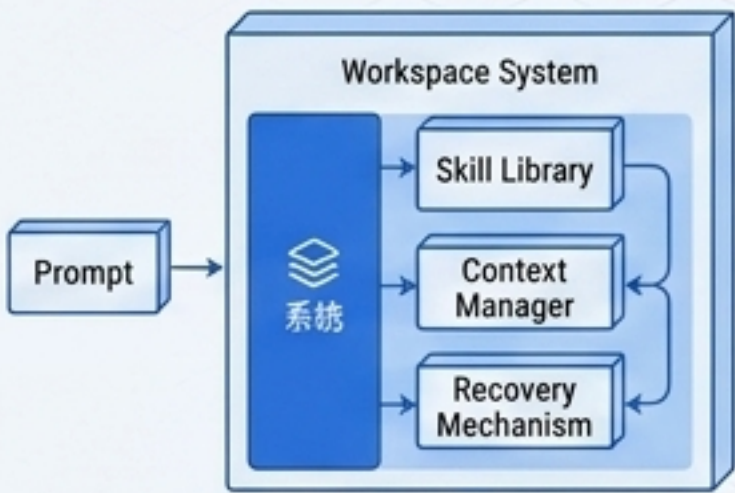
现实：只是基础能力。核心在于知识是否可信、权限是否准确及如何参与后续行动。



Prompt

~~迷思：是核心资产~~

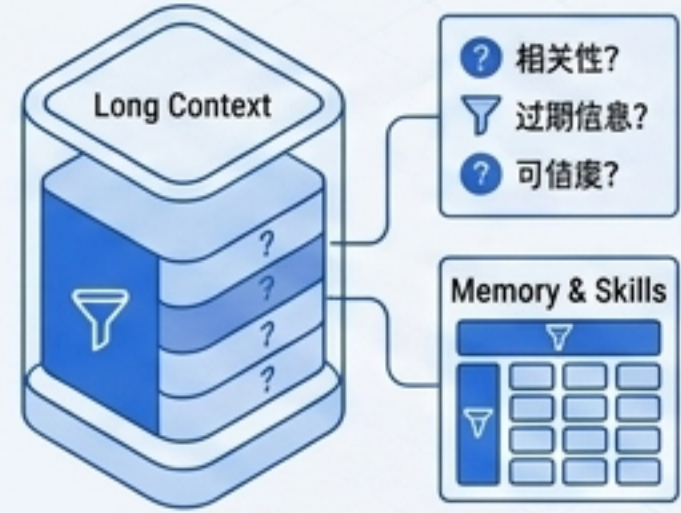
现实：单独 Prompt 无法构成系统。Workspace、Skill 与恢复能力更重要。



长上下文 (Long Context)

~~迷思：可以替代记忆和 Skill~~

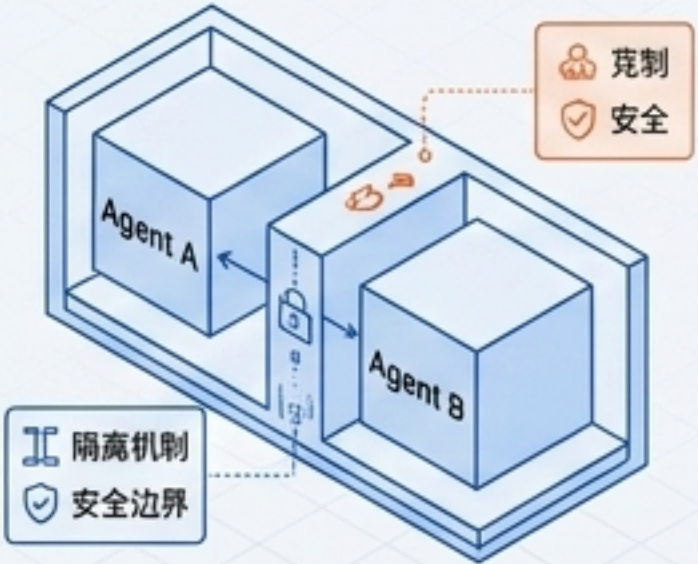
现实：只解决了“能不能装进去”，没解决“应该装什么”、“哪些过期”及“哪些可信”。



Multi-Agent

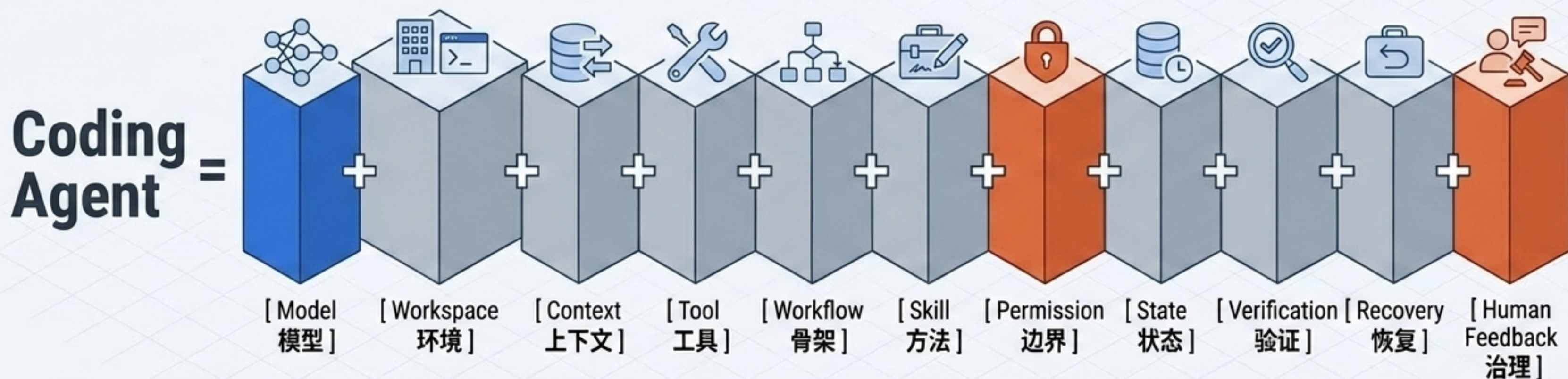
~~迷思：本质是数字组织与角色扮演~~

现实：首先是隔离的工程机制，其次才是模拟。成熟的标志是克制与安全。



终极重构：重新定义成熟的 Coding Agent

~~Coding Agent = 更会写代码的大模型~~



OpenCode 不是单纯的代码生成工具，而是面向本地项目的 Workspace Agent 运行时（Runtime）。
它是一个完整的工作系统。